

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE (SRS)

GestEvent – Sistema de Gestión de Eventos

Estándar de referencia: IEEE 830

Versión 1.1

Campo	Información
Proyecto	GestEvent – Sistema de Gestión de Eventos
Documento	Especificación de Requisitos Software (SRS)
Versión	1.1
Fecha	14/09/2026
Estado	Ejecución y Entrega
Equipo	[Juan Diego Guarnizo – Juan Esteban Peña]
Instructor	[Carlos Julio Cadena]

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambio
1.0	03/08/2026	Documento inicial.
1.1	14/09/2026	Formalización de épicas, MVP, priorización, trazabilidad, apartados IEEE 830 faltantes y corrección de numeración de historias.

1. Introducción

1.1 Propósito

Establece los requisitos del sistema GestEvent, incluyendo funcionalidades, reglas de negocio, restricciones, criterios de aceptación, prioridades y alcance del Producto Mínimo Viable. Sirve como referencia para análisis, diseño, desarrollo y pruebas.

1.2 Ámbito del Sistema

GestEvent es un sistema para gestionar usuarios, organizadores, lugares, eventos e inscripciones de asistentes. El alcance académico actual contempla una aplicación de consola desarrollada en Java y con Programación Orientada a Objetos.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
SRS	Especificación de Requisitos Software.
RF	Requerimiento funcional.
RNF	Requerimiento no funcional.
RN	Regla de negocio.
RST	Restricción.
HU	Historia de usuario.
MVP	Producto Mínimo Viable: conjunto mínimo de funcionalidades de la versión 1.0.
Épica	Agrupación de historias de usuario relacionadas con una capacidad del sistema.

1.4 Referencias

- Material de referencia IEEE Std. 830-1998 proporcionado para la actividad.
- Documentación de Fase 1 del proyecto GestEvent.
- Requerimientos, reglas de negocio y restricciones definidos para GestEvent.
- Repositorio Git del proyecto.

1.5 Visión General del Documento

La sección 2 presenta la descripción general. La sección 3 identifica actores y la sección 4 formaliza las épicas. La sección 5 contiene las historias de usuario. Las secciones 6 a 9 presentan requisitos específicos, reglas, restricciones y criterios de aceptación. Las secciones 10 a 12 contienen trazabilidad, priorización y MVP. La sección 13 reúne apéndices.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

GestEvent se plantea como una solución académica para centralizar la administración de eventos y sus inscripciones. Los principales elementos del dominio son Usuario, Organizador, Asistente, Evento, Lugar e Inscripción.

2.2 Funciones del Producto

- Autenticación del administrador.
- Registro de usuarios y organizadores.
- Registro y asignación de lugares.
- Creación, consulta, búsqueda, modificación y cancelación de eventos.
- Consulta de participantes y cantidad de inscritos.
- Inscripción y cancelación de inscripción.
- Confirmación de inscripción.
- Generación de reportes como funcionalidad complementaria.

2.3 Características de los Usuarios

Actor	Funciones
Administrador	Usuarios, organizadores, lugares, eventos, inscripciones y reportes.
Organizador	Crear, modificar, cancelar, asignar lugares y consultar participantes.
Asistente	Consultar eventos, inscribirse, cancelar inscripción y recibir confirmación.

2.4 Restricciones

Java, Apache NetBeans, Programación Orientada a Objetos, aplicación de consola, validación de información y uso del repositorio Git.

2.5 Suposiciones y Dependencias

- Los usuarios autorizados disponen de credenciales válidas.
- Los datos ingresados cumplen las condiciones del dominio.
- El entorno Java y Apache NetBeans están correctamente configurados.
- Los cambios de alcance pueden requerir actualizar requisitos y MVP.

2.6 Requisitos Futuros

Se podrán considerar posteriormente interfaz web, aplicación móvil, notificaciones, reportes avanzados, integraciones externas y otras funcionalidades que sean aprobadas.

3. Actores

Actor	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios, organizadores, lugares, eventos y reportes.
Organizador de eventos	Crea y administra los eventos que tiene asignados.

Asistente	Consulta eventos disponibles, se registra y administra sus inscripciones.
-----------	---

4. Épicas del sistema

Se formaliza el backlog mediante épicas que agrupan las historias de usuario por capacidad de negocio.

ID	Épica	Objetivo	Historias
EP-01	Gestión de usuarios y acceso	Controlar acceso y usuarios.	HU-001, HU-002
EP-02	Gestión de organizadores y lugares	Administrar organizadores y espacios.	HU-003, HU-004, HU-012
EP-03	Gestión de eventos	Crear y administrar eventos.	HU-005, HU-007, HU-009, HU-010, HU-011
EP-04	Gestión de inscripciones y participantes	Gestionar cupos y participación.	HU-008, HU-013, HU-014, HU-015, HU-016, HU-017, HU-018
EP-05	Reportes	Obtener información resumida.	HU-006

5. Historias de Usuario

HU-001 — Iniciar sesión

Como administrador, quiero iniciar sesión, para acceder con credenciales autorizadas.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-001.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-002 — Registrar usuarios

Como administrador, quiero registrar usuarios, para controlar quién puede utilizar el sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-002.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-003 — Registrar organizadores

Como administrador, quiero registrar organizadores, para asignarles la gestión de eventos.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-003.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-004 — Registrar lugares

Como administrador, quiero registrar lugares, para disponer de espacios para eventos.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-004.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-005 — Consultar eventos

Como administrador, quiero consultar eventos, para supervisar la programación.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-005.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-006 — Generar reportes

Como administrador, quiero generar reportes de eventos y participantes, para facilitar decisiones.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-006.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-007 — Buscar eventos

Como administrador, quiero buscar eventos por nombre o fecha, para encontrarlos rápidamente.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-007.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-008 — Gestionar inscripciones

Como administrador, quiero eliminar la inscripción de un participante, para mantener actualizada la participación.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-008.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-009 — Crear evento

Como organizador, quiero crear un evento con nombre, fecha, hora, lugar y capacidad, para planificar una actividad.

Criterios de aceptación:

- Dado que se ingresan datos obligatorios, cuando se cree el evento, entonces debe registrarse.
- Dado que la capacidad es menor o igual a cero, entonces debe rechazarse.
- Dado que existe conflicto de lugar, fecha y hora, entonces debe impedirse.

HU-010 — Modificar evento

Como organizador, quiero modificar un evento, para mantener actualizada su programación.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-010.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-011 — Cancelar evento

Como organizador, quiero cancelar un evento, para evitar nuevas inscripciones.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-011.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-012 — Asignar lugar

Como organizador, quiero asignar un lugar disponible, para disponer de un espacio adecuado.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-012.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-013 — Consultar participantes

Como organizador, quiero consultar participantes, para conocer quiénes asistirán.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-013.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-014 — Consultar inscritos

Como organizador, quiero conocer la cantidad de inscritos, para controlar la ocupación.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-014.
- Las entradas obligatorias deben validarse.

- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-015 — Registrarse en evento

Como asistente, quiero registrarme en un evento, para reservar un cupo.

Criterios de aceptación:

- Dado que existen cupos, cuando el asistente solicite inscripción, entonces debe registrarse.
- Dado que se alcanzó la capacidad, entonces debe rechazarse.
- Dado que ya está inscrito, entonces debe impedirse el duplicado.

HU-016 — Cancelar inscripción

Como asistente, quiero cancelar mi inscripción, para liberar el cupo si no puedo asistir.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-016.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-017 — Consultar eventos disponibles

Como asistente, quiero consultar eventos disponibles, para decidir a cuáles asistir.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-017.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

HU-018 — Recibir confirmación

Como asistente, quiero recibir confirmación de mi inscripción, para tener evidencia del registro.

Criterios de aceptación:

- El sistema debe cumplir el comportamiento descrito en HU-018.
- Las entradas obligatorias deben validarse.
- Los casos no válidos deben ser rechazados e informados.

6. Requisitos Específicos

6.1 Interfaces Externas

Interfaz de usuario: aplicación de consola durante el alcance actual. Los mensajes deben ser claros. Interfaz de software: entorno Java. Comunicación y control de versiones: repositorio Git. No se requieren integraciones externas para el MVP.

6.2 Funciones — Requerimientos Funcionales

Código	Requerimiento	HU
RF-001	Inicio de sesión	HU-001
RF-002	Registro de usuarios	HU-002
RF-003	Registro de organizadores	HU-003
RF-004	Registro de lugares	HU-004
RF-005	Consulta de eventos	HU-005
RF-006	Generación de reportes	HU-006
RF-007	Búsqueda de eventos	HU-007
RF-008	Gestión de inscripciones	HU-008
RF-009	Creación de eventos	HU-009
RF-010	Modificación de eventos	HU-010
RF-011	Cancelación de eventos	HU-011
RF-012	Asignación de lugares	HU-012
RF-013	Consulta de participantes	HU-013
RF-014	Consulta de inscritos	HU-014
RF-015	Inscripción a eventos	HU-015
RF-016	Cancelación de inscripción	HU-016
RF-017	Consulta de eventos disponibles	HU-017
RF-018	Confirmación de inscripción	HU-018

6.3 Requisitos de Rendimiento

Código	Requisito	Verificación
RNF-001	Las operaciones deberán responder en un tiempo adecuado para el uso normal de la aplicación.	Prueba funcional.
RNF-002	El sistema deberá evitar operaciones innecesarias que afecten el flujo normal.	Prueba funcional.

6.4 Restricciones de Diseño

- Java.
- Apache NetBeans.
- Programación Orientada a Objetos.
- Clases para las entidades principales.
- Aplicación de consola.

6.5 Atributos del Sistema

Atributo	Requisito
Usabilidad	Mensajes claros y validación de entradas.
Seguridad	Funciones administrativas protegidas mediante autenticación.
Integridad	Información de usuarios, eventos, lugares e inscripciones consistente.
Mantenibilidad	Código organizado en clases y componentes con responsabilidades claras.
Confiabilidad	Evitar duplicados e inconsistencias.
Auditabilidad	Conservar información suficiente para identificar operaciones relevantes.
Compatibilidad	Ejecución correcta en el entorno Java definido.

6.6 Otros Requisitos

Los datos obligatorios deberán validarse antes de registrarse. Las reglas de negocio deberán aplicarse en las operaciones correspondientes. Cualquier nuevo requisito institucional deberá incorporarse mediante control de cambios.

7. Reglas de Negocio

Código	Regla
--------	-------

RN-001	Credenciales válidas para funciones autenticadas.
RN-002	No usuarios duplicados con la misma identificación.
RN-003	No organizadores duplicados.
RN-004	El lugar debe estar registrado antes de asignarlo.
RN-005	Todo evento requiere nombre, fecha, hora, lugar y capacidad.
RN-006	La capacidad debe ser mayor que cero.
RN-007	Un evento no puede superar su capacidad.
RN-008	Un asistente no puede inscribirse dos veces.
RN-009	Solo se permite inscripción con cupos.
RN-010	No dos eventos en el mismo lugar, fecha y hora.
RN-011	Evento cancelado no admite nuevas inscripciones.
RN-012	Cancelar inscripción libera cupo.
RN-013	Actualizar cantidad de inscritos tras alta/baja.
RN-014	La lista corresponde al evento seleccionado.
RN-015	Confirmación solo después de registro correcto.

8. Restricciones

Código	Restricción
RST-001	Java.
RST-002	Apache NetBeans.
RST-003	Programación Orientada a Objetos.
RST-004	Clases Usuario, Organizador, Asistente, Evento, Lugar e Inscripción.
RST-005	Aplicación de consola.
RST-006	Validación antes de almacenar.
RST-007	Repositorio Git.
RST-008	Implementación alineada con el MVP.

9. Criterios de Aceptación

Los criterios se expresan mediante condiciones verificables. Cada HU deberá probarse en escenarios válidos y no válidos. Los criterios detallados se encuentran asociados a las historias de usuario de la sección 5.

CA	HU	Validación
CA-001	HU-001	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-002	HU-002	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-003	HU-003	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-004	HU-004	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-005	HU-005	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-006	HU-006	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-007	HU-007	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-008	HU-008	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-009	HU-009	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-010	HU-010	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-011	HU-011	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-012	HU-012	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-013	HU-013	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-014	HU-014	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.

CA-015	HU-015	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-016	HU-016	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-017	HU-017	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.
CA-018	HU-018	Cumplir criterios de la HU; probar caso válido y caso no válido.

10. Matriz de Trazabilidad

HU	RF	CA	Prioridad	MVP
HU-001	RF-001	CA-001	Alta	Si
HU-002	RF-002	CA-002	Alta	Si
HU-003	RF-003	CA-003	Alta	Si
HU-004	RF-004	CA-004	Alta	Si
HU-005	RF-005	CA-005	Media	Si
HU-006	RF-006	CA-006	Media	No
HU-007	RF-007	CA-007	Media	Si
HU-008	RF-008	CA-008	Media	No
HU-009	RF-009	CA-009	Crítica	Si
HU-010	RF-010	CA-010	Alta	Si
HU-011	RF-011	CA-011	Alta	Si
HU-012	RF-012	CA-012	Alta	Si
HU-013	RF-013	CA-013	Media	Si
HU-014	RF-014	CA-014	Media	Si
HU-015	RF-015	CA-015	Crítica	Si
HU-016	RF-016	CA-016	Alta	Si
HU-017	RF-017	CA-017	Alta	Si
HU-018	RF-018	CA-018	Media	Si

11. Priorización del Backlog

Orden	HU	Prioridad	MVP	Justificación
1	HU-009	Crítica	Si	Crear eventos es indispensable.
2	HU-015	Crítica	Si	Permite completar el objetivo principal.
3	HU-001	Alta	Si	Protege el acceso.
4	HU-002	Alta	Si	Permite disponer de usuarios.
5	HU-003	Alta	Si	Permite responsables de eventos.
6	HU-004	Alta	Si	Permite disponer de lugares.
7	HU-010	Alta	Si	Actualiza eventos.
8	HU-011	Alta	Si	Controla cancelaciones.
9	HU-012	Alta	Si	Evita conflictos de lugar.
10	HU-016	Alta	Si	Libera cupos.
11	HU-017	Alta	Si	Permite descubrir eventos.
12	HU-005	Media	Si	Supervisión.
13	HU-007	Media	Si	Búsqueda.
14	HU-013	Media	Si	Consulta de participantes.
15	HU-014	Media	Si	Control de ocupación.
16	HU-018	Media	Si	Cierra la inscripción.
17	HU-006	Media	No	Complementaria.
18	HU-008	Media	No	Administración complementaria.

12. Producto Mínimo Viable (MVP)

12.1 Definición

El MVP de GestEvent es el conjunto mínimo de funcionalidades necesarias para autenticar usuarios, administrar organizadores y lugares, crear y administrar eventos, consultar eventos

disponibles y permitir que los asistentes se inscriban, cancelen su inscripción y reciban confirmación.

12.2 Historias incluidas en la versión 1.0

Épica	Historias MVP	Resultado
EP-01	HU-001, HU-002	Acceso y usuarios.
EP-02	HU-003, HU-004, HU-012	Organizadores, lugares y asignación.
EP-03	HU-005, HU-007, HU-009, HU-010, HU-011	Gestión completa básica de eventos.
EP-04	HU-013, HU-014, HU-015, HU-016, HU-017, HU-018	Participantes, cupos e inscripciones.

12.3 Fuera del MVP

HU	Funcionalidad	Motivo
HU-006	Generación de reportes	No es indispensable para completar el flujo mínimo.
HU-008	Gestión administrativa de inscripciones	Capacidad administrativa complementaria.

12.4 Criterio de terminado del MVP

- Todas las HU marcadas MVP = Sí están implementadas.
- Todas superan sus criterios de aceptación.
- Se cumplen las reglas de negocio asociadas.
- Funciona el flujo crear evento → consultar → inscribirse → actualizar cupo → confirmar.
- El código está versionado en Git.
- Se ejecutan pruebas de las funcionalidades críticas.

13. Apéndices

Apéndice A – Flujo funcional principal

Administrador configura usuarios, organizadores y lugares → Organizador crea y administra evento → Asistente consulta eventos → Asistente se inscribe si hay cupo → Sistema actualiza cupos → Sistema genera confirmación.

Apéndice B – Trazabilidad general

Épica → Historia de Usuario → Requerimiento Funcional → Regla de Negocio → Criterio de Aceptación → Desarrollo → Prueba.

Apéndice C – Corrección del error técnico de Git

La ruta docs/01-requerimientos/SRS-IEEE830.md representa un archivo, no una rama. Para agregarlo correctamente:

```
git status
```

```
git add docs/01-requerimientos/SRS-IEEE830.md
```

```
git commit -m "docs: actualizar SRS IEEE 830"
```

```
git push origin <nombre-de-la-rama>
```

Si se creó accidentalmente una rama con ese nombre, primero verifique que no contenga trabajo necesario. Solo después puede eliminarse localmente y, si fue publicada, del remoto.

Apéndice D – Lista de chequeo

- Épicas formalmente declaradas.
- Cada HU pertenece a una épica.
- Criterios de aceptación verificables.
- RF relacionado con cada HU.
- Reglas de negocio relacionadas.
- Prioridad definida.
- MVP formalmente definido.
- Historias dentro y fuera del MVP identificadas.
- Numeración HU corregida.
- Trazabilidad completa.
- Git revisado antes de entregar.

14. Diagramas UML

Para Gest Event, de acuerdo con la actividad, se deben elaborar como mínimo cuatro diagramas:

1. Diagrama de casos de uso.
2. Diagrama de clases.
3. Diagrama de secuencia.
4. Diagrama de actividades.

14.1. Diagrama de casos de uso

Actores: Administrador, Organizador y Asistente. Los casos de uso corresponden a las funcionalidades definidas en los requerimientos funcionales RF-001 a RF-018.

ACTORES

Administrador:

- Iniciar sesión
- Registrar usuarios
- Registrar organizadores
- Registrar lugares
- Consultar eventos
- Generar reportes
- Buscar eventos
- Gestionar inscripciones

Organizador:

- Crear evento
- Modificar evento

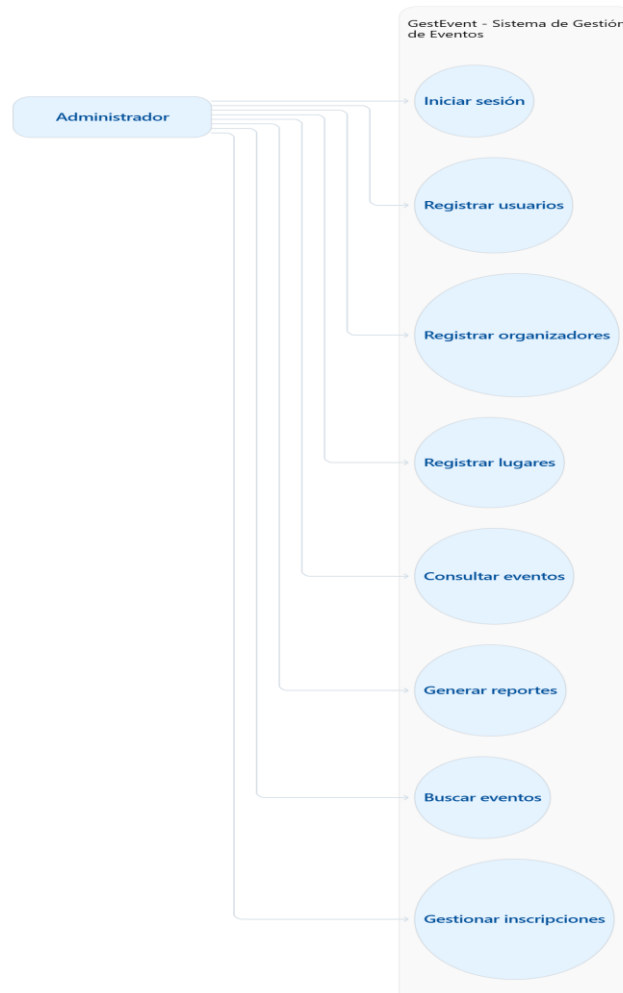
- Cancelar evento
- Asignar lugar
- Consultar participantes
- Consultar inscritos

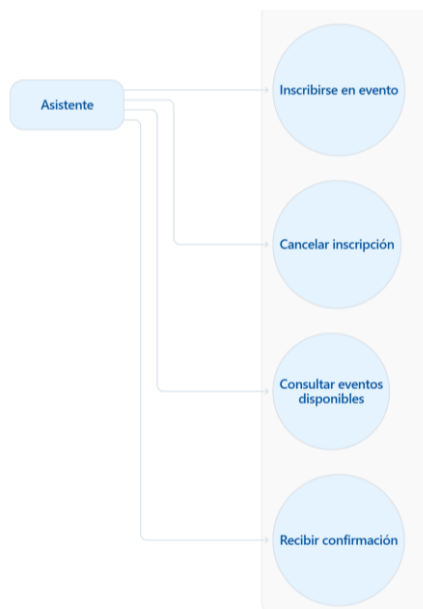
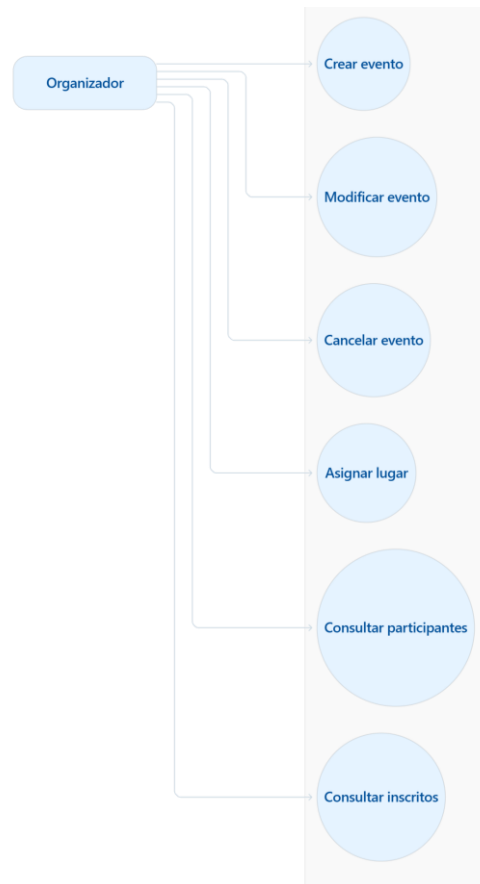
Asistente:

- Inscribirse en evento
- Cancelar inscripción
- Consultar eventos disponibles
- Recibir confirmación

14.2. Diagrama de casos de uso

Actores: Administrador, Organizador y Asistente. Los casos de uso corresponden a las funcionalidades definidas en los requerimientos funcionales RF-001 a RF-018.





- Las clases principales corresponden a Usuario, Administrador, Organizador, Asistente, Evento, Lugar e Inscripción.
- Usuario
 - id
 - nombre

- identificación
- correo
- contraseña
- + iniciarSesion()

Administrador extends Usuario

- + registrarUsuario()
- + registrarOrganizador()
- + registrarLugar()
- + consultarEventos()
- + generarReporte()
- + buscarEvento()
- + eliminarInscripcion()

Organizador extends Usuario

- + crearEvento()
- + modificarEvento()
- + cancelarEvento()
- + asignarLugar()
- + consultarParticipantes()
- + consultarInscritos()

Asistente extends Usuario

- + consultarEventos()
- + inscribirse()
- + cancelarInscripcion()
- + recibirConfirmacion()

Evento

- id
- nombre
- fecha
- hora
- capacidad
- estado
- + crear()
- + modificar()
- + cancelar()
- + hayCupo()

Lugar

- id
- nombre
- direccion

- capacidad
- + estaDisponible()

Inscripcion

- id
- fechaInscripcion
- estado
- + registrar()
- + cancelar()

RELACIONES

Usuario <|-- Administrador

Usuario <|-- Organizador

Usuario <|-- Asistente

Organizador 1 ---- 0..* Evento

Evento 1 ---- 1 Lugar

Evento 1 ---- 0..* Inscripción

Asistente 1 ---- 0..* Inscripción

14.3. Diagrama de secuencia — Inscripción

Asistente → Sistema: Consultar eventos disponibles

Sistema → Evento: Verificar eventos disponibles

Evento → Sistema: Lista de eventos

Sistema → Asistente: Mostrar eventos

Asistente → Sistema: Solicitar inscripción

Sistema → Evento: Verificar cupos

SI hay cupos:

Evento → Sistema: Cupo disponible

Sistema → Inscripción: Registrar inscripción

Inscripción → Sistema: Inscripción registrada

Sistema → Evento: Actualizar cantidad de inscritos

Sistema → Asistente: Confirmación de inscripción

SI no hay cupos:

Evento → Sistema: Capacidad alcanzada

Sistema → Asistente: Rechazar inscripción

14.3. Diagrama de actividades

Inicio

↓

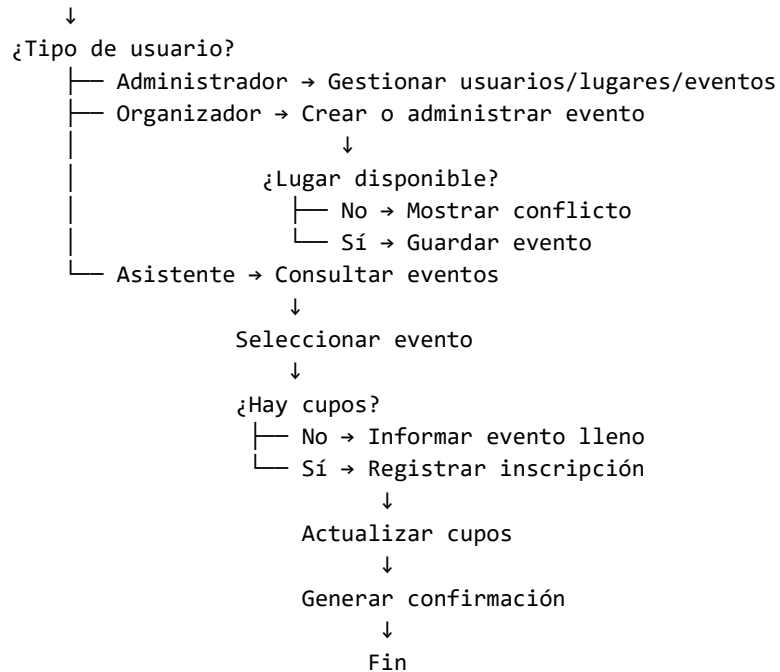
Iniciar sesión

↓

¿Credenciales válidas?

└─ No → Mostrar error → Iniciar sesión

└─ Sí



15. Base de datos

Esta sección se deja como base para la Fase 4 del trabajo integrador. Las entidades principales derivan del modelo de dominio de GestEvent.

USUARIO

- id_usuario (PK)
- nombre
- identificacion
- correo
- contrasena
- tipo_usuario

EVENTO

- id_evento (PK)
- nombre
- fecha
- hora
- capacidad
- estado
- id_organizador (FK)
- id_lugar (FK)

LUGAR

- id_lugar (PK)
- nombre
- direccion
- capacidad

INSCRIPCION

- id_inscripcion (PK)
- fecha_inscripcion
- estado
- id_evento (FK)
- id_asistente (FK)

Las restricciones de capacidad, duplicidad de inscripción y conflicto de lugar/fecha/hora deberán reflejarse en la implementación y, cuando corresponda, en las restricciones de la base de datos.

16. Mockup / Prototipo

El alcance actual de GestEvent corresponde a una aplicación de consola en Java. Por esta razón, el prototipo representa los menús, formularios y mensajes de la aplicación de consola.

16.1 Inicio de sesión

```
=====
                GESTEVENT
        Sistema de Gestión de Eventos
=====
```

Usuario: _____
Contraseña: _____

- [1] Iniciar sesión
- [2] Salir

Seleccione una opción:

16.2 Menú Administrador

```
=====
                MENÚ ADMINISTRADOR
=====
```

- [1] Registrar usuario
- [2] Registrar organizador
- [3] Registrar lugar
- [4] Consultar eventos
- [5] Buscar evento
- [6] Generar reporte
- [7] Gestionar inscripciones
- [8] Cerrar sesión

Seleccione una opción:

16.3 Menú Organizador

```
=====
MENÚ ORGANIZADOR
=====
```

- [1] Crear evento
- [2] Modificar evento
- [3] Cancelar evento
- [4] Asignar lugar
- [5] Consultar participantes
- [6] Consultar inscritos
- [7] Cerrar sesión

Seleccione una opción:

16.4 Menú Asistente

```
=====
MENÚ ASISTENTE
=====
```

- [1] Consultar eventos disponibles
- [2] Inscribirme en un evento
- [3] Cancelar inscripción
- [4] Ver confirmación
- [5] Cerrar sesión

Seleccione una opción:

16.5 Crear evento

```
=====
CREAR EVENTO
=====
```

Nombre: _____
Fecha: _____
Hora: _____
Lugar: _____
Capacidad: _____

- [1] Guardar

[2] Cancelar

Seleccione una opción:

16.6 Mensajes del sistema

CONFIRMACIÓN

=====

Inscripción realizada correctamente.

Evento: _____

Fecha: _____

Hora: _____

Cupo reservado correctamente.

=====

ERROR

=====

No es posible realizar la inscripción.

Motivo:

El evento alcanzó su capacidad máxima.

=====

17. Programa funcional

Corresponde a la implementación del MVP en Java utilizando Apache NetBeans y Programación Orientada a Objetos.

17.1 Estructura propuesta del proyecto

GestEvent/

```
|— src/
|   |— com.mycompany.gestevent/
|       |— GestEvent.java
|       |— Usuario.java
|       |— Administrador.java
|       |— Organizador.java
|       |— Asistente.java
|       |— Evento.java
|       |— Lugar.java
|       |— Incripcion.java
|       |— GestorUsuarios.java
|       |— GestorEventos.java
|       |— GestorInscripciones.java
```

| └─ GestorLugares.java
└─ README.md

17.2 Funcionalidades del MVP

Administrador:

- Iniciar sesión.
- Registrar usuarios.
- Registrar organizadores.
- Registrar lugares.
- Consultar eventos.
- Buscar eventos.
- Gestionar inscripciones.

Organizador:

- Crear evento.
- Modificar evento.
- Cancelar evento.
- Asignar lugar.
- Consultar participantes.
- Consultar cantidad de inscritos.

Asistente:

- Consultar eventos disponibles.
- Inscribirse en un evento.
- Cancelar inscripción.
- Recibir confirmación.

La generación de reportes se mantiene como funcionalidad complementaria y fuera del MVP, de acuerdo con la priorización establecida.

17.3 Validaciones obligatorias

- Credenciales válidas.

- Usuarios no duplicados.
- Organizadores no duplicados.
- El lugar debe estar previamente registrado.
- Datos obligatorios del evento.
- Capacidad mayor que cero.
- No superar la capacidad del evento.
- No duplicar una inscripción.
- Solo permitir inscripción cuando existan cupos.
- No permitir nuevas inscripciones en eventos cancelados.
- No permitir dos eventos en el mismo lugar, fecha y hora.
- Liberar cupo al cancelar una inscripción.
- Actualizar la cantidad de inscritos.
- Generar confirmación después de una inscripción correcta.

17.4 Flujo funcional del MVP

GESTEVENT



INICIAR SESIÓN



Administrador	Organizador	Asistente	
Usuarios	Eventos	Consultar	
Lugares	Lugares	eventos	
Eventos	Participantes	Inscribirse	
Inscripciones	Inscritos	Cancelar	



VALIDACIONES



ACTUALIZAR DATOS



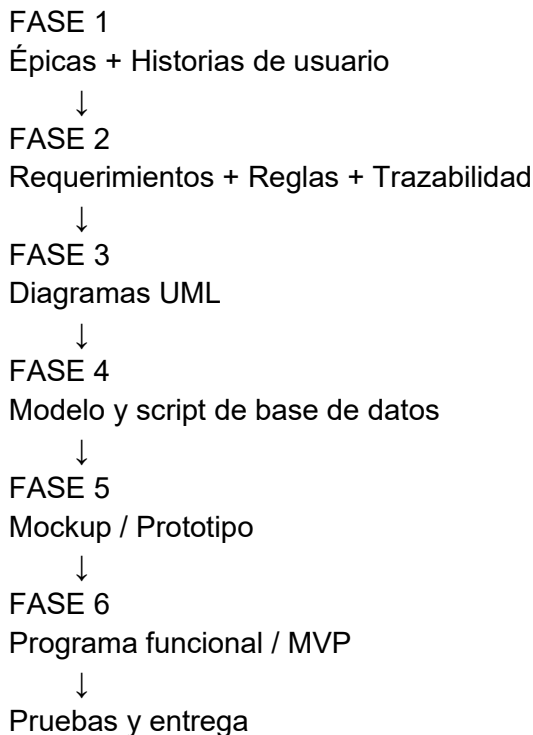
CONFIRMACIÓN

17.5 Criterio de finalización del programa funcional

- Las historias marcadas como MVP están implementadas.
- Las historias implementadas superan sus criterios de aceptación.
- Se cumplen las reglas de negocio.
- Funciona el flujo crear evento → consultar → inscribirse → actualizar cupo → confirmar.
- El código está versionado en Git.
- Se ejecutan pruebas de las funcionalidades críticas.

18. Secuencia de entrega

El desarrollo de GestEvent seguirá la siguiente secuencia:



19. Nota de consistencia del proyecto

La versión utilizada para estas fases mantiene 18 historias de usuario, HU-001 a HU-018. El control de capacidad y el conflicto de lugar, fecha y hora se mantienen como reglas de negocio, mientras que HU-018 corresponde a la confirmación de inscripción. Esta estructura debe conservarse en UML, base de datos, mockup y código para mantener la trazabilidad.